

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE DATA WAREHOUSE

Portada

- Universidad
- Facultad y Carrera
- Asignatura: Data Warehouse
- Título del proyecto
- Nombre del Equipo
- Integrantes del equipo
- Docente
- Fecha de presentación

1. Introducción

Presentar una descripción general del proyecto, la problemática abordada y la importancia del análisis de datos para apoyar la toma de decisiones.

Debe incluir:

- Contexto de la organización o caso de estudio.
- Justificación del uso de un Data Warehouse.
- Herramientas utilizadas.
- Alcance del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una solución de inteligencia de negocios mediante un Data Warehouse utilizando la metodología HEFESTO, procesos ETL en SQL Server Integration Services y visualización de indicadores en Power BI/Looker Studio para **apoyar la toma de decisiones**(contexto donde se aplicará).

2.2 Objetivos Específicos (completar de acuerdo a cada proyecto)

- Identificar los requerimientos de información del negocio.
- Diseñar el Data Warehouse siguiendo la metodología HEFESTO.

- Implementar los procesos ETL mediante Integration Services.
- Construir el modelo dimensional.
- Elaborar dashboards interactivos.
- Analizar los resultados obtenidos.

3. Descripción de la Organización o Caso de Estudio

3.1 Antecedentes

Descripción de la empresa, institución o conjunto de datos seleccionado.

3.2 Problemática Identificada

Explicar qué dificultades existen para obtener información estratégica.

3.3 Requerimientos de Información

Preguntas de negocio que el proyecto pretende responder.

Ejemplo:

- ¿Cuáles son los productos más vendidos?
- ¿Qué regiones generan mayores ingresos?
- ¿Cómo evolucionan las ventas en el tiempo?

4. Desarrollo de la Metodología HEFESTO

4.1 Análisis de Requerimientos

- Usuarios involucrados.
- Necesidades de información.
- Indicadores requeridos.
- Preguntas de negocio.

4.2 Análisis de las Fuentes de Datos

Descripción de las fuentes utilizadas.

Debe incluir:

- Base de datos origen.
- Archivos CSV/Excel.

- APIs (si corresponde).

Evidencias:

- Modelo entidad-relación operacional.

4.3 Análisis OLTP

Descripción del sistema transaccional.

Incluir:

- Modelo relacional original.
- Tablas principales.
- Relaciones.

4.4 Modelo Conceptual Multidimensional

Identificación de:

Hechos:

- FactVentas
- FactPedidos
- FactAtenciones
- etc.

Dimensiones:

- DimTiempo
- DimCliente
- DimProducto
- DimSucursal
- etc.

Evidencia:

- Diagrama estrella.

4.5 Diseño del Modelo Dimensional

Presentar el modelo definitivo del Data Warehouse.

Debe incluir:

- Tabla de hechos.
- Tablas dimensión.
- Claves primarias y foráneas.
- Granularidad definida.

Evidencias:

- Diccionario de Datos

5. Implementación del Data Warehouse**5.1 Creación de la Base de Datos Analítica**

Descripción del entorno implementado.

Incluir:

- Motor de base de datos.
- Scripts de creación.
- Configuración utilizada.

5.2 Implementación de Dimensiones

Presentar los scripts de creación de dimensiones.

Evidencias:

- Fragmentos relevantes de código.
- Capturas de las tablas creadas.

5.3 Implementación de la Tabla de Hechos

Descripción del proceso de construcción.

Evidencias:

- Script SQL.
- Capturas del resultado.

6. Desarrollo de Procesos ETL**6.1 Arquitectura ETL**

Descripción del flujo de extracción, transformación y carga.

Evidencias:

- Arquitectura general del ETL.

6.2 Extracción

Descripción de las fuentes utilizadas.

Incluir:

- Conexiones configuradas.
- Origen de los datos.

6.3 Transformación

Explicar las reglas de negocio aplicadas.

Ejemplos:

- Eliminación de duplicados.
- Conversión de tipos de datos.
- Homologación de valores.
- Tratamiento de nulos.

6.4 Carga

Descripción del proceso de inserción hacia el Data Warehouse.

Evidencias:

- Capturas de SSIS.
- Data Flow.
- Control Flow.

6.5 Validación del ETL

Comparación entre datos origen y destino.

Debe incluir:

- Registros procesados.
- Errores detectados.

- Soluciones aplicadas.

7. Visualización y Análisis de Datos

7.1 Herramienta Utilizada

Seleccionar una:

- Power BI.
- Looker Studio.

7.2 Diseño del Dashboard

Descripción de los paneles desarrollados.

Incluir:

- Objetivo de cada dashboard.
- Usuarios objetivo.

7.3 Indicadores Implementados (KPIs)

Ejemplos:

- Ventas totales.
- Crecimiento mensual.
- Ticket promedio.
- Top productos.
- Participación por región.

7.4 Visualizaciones Elaboradas

Para cada visual incluir:

Nombre del gráfico

- Objetivo.
- Interpretación.
- Hallazgos obtenidos.

Evidencias:

- Capturas del dashboard.

8. Análisis e Interpretación de Resultados

Interpretar la información generada.

Responder:

- ¿Qué tendencias se identificaron?
- ¿Qué comportamientos relevantes se encontraron?
- ¿Qué decisiones podrían tomarse con esta información?

9. Conclusiones

Presentar las principales conclusiones del proyecto.

Deben responder si se alcanzaron los objetivos planteados y cuál fue el aporte del Data Warehouse para la toma de decisiones.

Se recomienda redactar entre tres y cinco conclusiones.

10. Recomendaciones

Propuestas para futuras mejoras.

Ejemplos:

- Automatizar cargas.
- Incorporar nuevas fuentes de datos.
- Implementar cubos OLAP.
- Aplicar minería de datos.

Anexos

Anexo A. Diccionario de datos.

Anexo B. Scripts SQL.

Anexo C. Paquetes SSIS completos.

Anexo D. Capturas de ejecución ETL.

Anexo E. Dashboard final.

Anexo F. Manual de usuario del dashboard.

Anexo G. Enlace al repositorio GitHub.

Entregables sugeridos del proyecto

1. Informe final (PDF).
2. Base de datos operacional utilizada.
3. Scripts SQL del Data Warehouse.
4. Proyecto de SSIS (.dtproj).
5. Archivo de Power BI (.pbix) o enlace a Looker Studio.
6. Repositorio GitHub con el código fuente.
7. Exposición final de 15–20 minutos con demostración del dashboard.